

Examen: Limbaje formale și automate
Examenul din 16 Iunie 2026,
Universitatea din București

durata examenului: 2 ore partea 1

Nume și prenume:

Grupa:

Nota obținută la laborator:

Numele tutorelui de laborator:

Varianta **A**

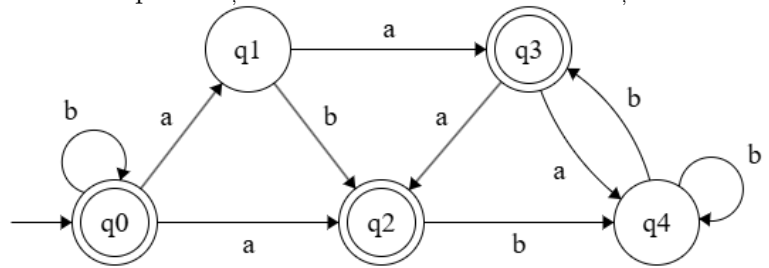
Examenul este format din 10 probleme fiecare având câte 10 puncte pentru un total de 100 de puncte.

1. (10 puncte) Considerăm numele de familie al dumneavoastră și “spargem” acest cuvânt în grupuri de câte două litere cu un eventual ultim grup de 3 litere în mulțimea N . Spre exemplu, pentru numele *Ionescu* vom avea $N = \{io, ne, scu\}$. Considerăm limbajul N^* , dați un exemplu de cuvânt de 10 litere care aparține lui N^* și un cuvânt de 10 litere care nu aparține lui N^* .

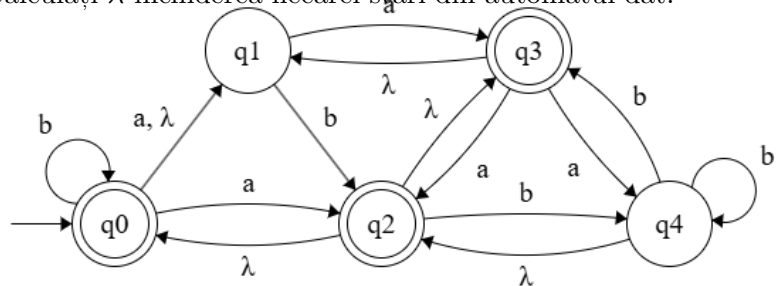
$w_1 \in N^*$ de 10 litere, $w_1 =$

$w_2 \notin N^*$ de 10 litere, $w_2 =$

2.a (5 puncte) Se dă următorul NFA. Construiți o gramatică regulată echivalentă cu automatul dat, folosind algoritmul de la curs (să existe o corespondență între elementele NFA-ului și ale gramaticii regulate).

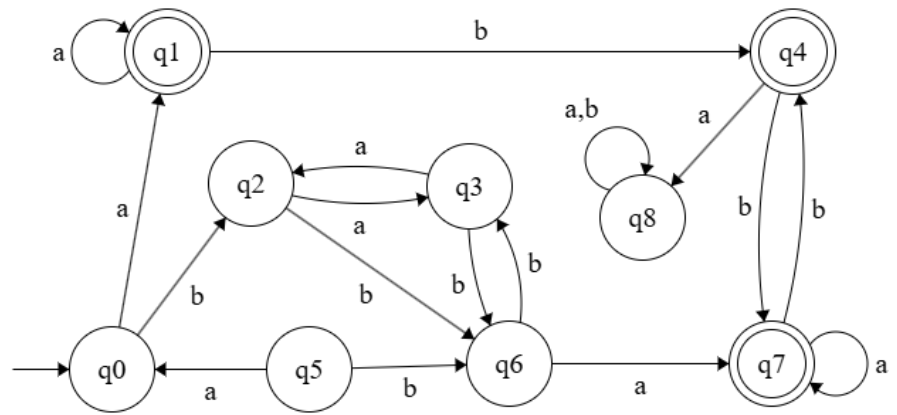


2.b (5 puncte) Se dă următorul λ -NFA. Calculați λ -închiderea fiecărei stări din automatul dat.



3.a (5 puncte) Considerați DFA-ul următor, precizați care sunt echivalențele din acest automat și dați automatul minimal echivalent. Precizați pașii din algoritmul prezentat la curs sau seminar.

Exercitiul 3.b (5 puncte) este pe pagina 7 a examenului.

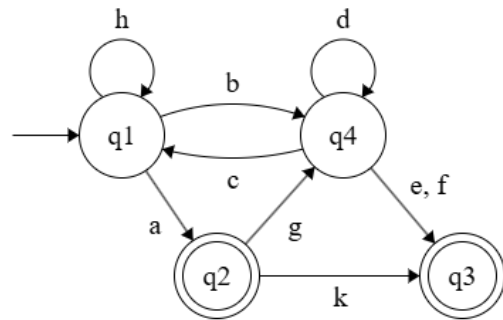


Nume și prenume:

grupa:

4. (10 puncte) Folosind algoritmul de la curs/seminar, transformați următorul automat finit într-o expresie regulată echivalentă (faceți desenele și pentru pașii intermediari).

ALTERNATIV pentru 5 puncte: Desenați o mașină Turing care să accepte limbajul $L = \{a^{n+1}b^{2n} \mid n \geq 0\}$



5. (10 puncte) Construiți și descrieți funcționarea unui automat pushdown (PDA) pentru limbajul
 $L = \{a^n b^{2n+1} | n \geq 1\} \cup \{a^{n+2} b^{2n} | n \geq 0\} \cdot \{ab^2, ab^3, ab^5\}$
ALTERNATIV pentru 5 puncte: $L = \{0^{n+1} 1^{m+2} 2^n | m, n \geq 2\} \cup \{000\}$

Examen: Limbaje formale și automate
Examenul din 16 Iunie 2026,
Universitatea din București

durata examenului: 2 ore partea 2

Nume și prenume:

Grupa:

Varianta **A**

Spuneți dacă următoarele patru afirmații sunt adevărate sau nu, justificați pe scurt răspunsul.

6.a (5 puncte) Fie limbajele L_1, L_2, L_3, L_4 cu proprietatea că $L_1 \cdot L_2 = L_3 \cdot L_4$ și $L_1, L_2, L_3 \in REG$. Avem așadar că $L_4 \in REG$. Unde REG este familia limbajelor regulate (recunoscute de expresii regulate).

Afirmația este ADEVARATĂ/FALSĂ (încercuiți varianta corectă și apoi justificați răspunsul)

6.b (5 puncte) Fie limbajele L_1, L_2, L_3, L_4 cu proprietatea că $L_1 \cdot L_2 = L_3 \cdot L_4$ și $L_1, L_2, L_3 \in CF$. Avem așadar că $L_4 \in CF$. Unde CF este familia limbajelor independente de context (recunoscute de gramatici independente de context).

Afirmația este ADEVARATĂ/FALSĂ (încercuiți varianta corectă și apoi justificați răspunsul)

7.a (5 puncte) E decidabil dacă un DFA acceptă toate cuvintele de lungime multiplu de 3 și care încep cu aab.

Afirmația este ADEVARATĂ/FALSĂ (încercuiți varianta corectă și apoi justificați răspunsul)

7.b (5 puncte) E decidabil dacă limbajul L_2 este submultime a limbajului L_1 unde L_1 este regulat și L_2 este CFL?

Afirmația este ADEVARATĂ/FALSĂ (încercuiți varianta corectă și apoi justificați răspunsul)

8. (10 puncte) Spuneți dacă limbajul următor este sau nu regulat. Dacă limbajul este regulat construiți un automat finit determinist care să îl accepte, dacă nu, demonstrați folosind lema de pompă pentru REG că limbajul nu este regulat

$$L = \{a^n b | n \leq 15\} \cdot \{b b^i b^j a^{i+j-4} \mid i, j \geq 3\}$$

ALTERNATIV pentru max 5 puncte: $L = \{1^k 0^l 1^{2m+3} 0^{3n} \mid k, l, m, n \geq 3\}$.

Nume și prenume:

grupa:

3.b (5 puncte) Fie limbajul $L = \{a^n b^n \mid n \geq 5\}$. Spuneți dacă următoarele perechi de cuvinte sunt sau nu echivalente conform L . În caz că sunt echivalente justificați pe scurt afirmația în caz de neechivalență dați un cuvânt care să facă "diferența" între cele două cuvinte.

$a^4 b^4$ λ

$a^7 b^5$ $a^8 b^6$

$a^8 b$ a^7

$a^{10} b^{10}$ $a^5 b^5$

$a^{10} b^{10}$ $a^5 b^6$

9. (10 puncte) Spuneți dacă limbajul următor este independent de context sau nu; dacă da, construiți o gramatică independentă de context care să îl genereze, dacă nu, demonstrați folosind eventual lema de pompă că limbajul nu este independent de context.

$L = \{a^i b^j c^k \mid i = 2j \text{ sau } j = 2k, i, j, k \geq 0 \text{ și lungimea cuvântului este întotdeauna pară}\}.$

ALTERNATIV pentru max 5 puncte: $L = \{0^n 1^m 2^{m+n+2} 11 \mid m, n \geq 2\}.$

Nume și prenume:

grupa:

10. (10 puncte) Spuneți dacă limbajul următor este independent de context sau nu; dacă da, construiți o gramatică independentă de context care să îl genereze, dacă nu, demonstrați folosind eventual lema de pompare că limbajul nu este independent de context.

$L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*, |w|_a = m, |w|_b = n, |w|_c = r, n \geq m \geq r \geq 150\} \cdot \{a^i b^j \mid i \neq 2j\}$

ALTERNATIV pentru max 5 puncte: $L = \{w \mid w \in \{0, 1, 2\}^*, |w|_0 \neq 2|w|_1 \text{ și } |w|_2 = |w|_0 + |w|_1\}$.

CIORNĂ: vA1

Nume și prenume:

grupa:

BONUS. (5 puncte) Notăm cu DCF clasa limbajelor acceptate de automate push-down cu stări finale și cu SDCF clasa limbajelor acceptate de automate push-down deterministe cu stivă vidă. Este adevărat că $DCF - SDCF = \emptyset$? Justificați răspunsul.

CIORNĂ: vA2

Nume și prenume:

grupa:

